

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Corso di laurea triennale in:
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

Progetto di Base di Dati:
Database Concessionario Auto

Studente:
Alessandro Di Santo

Professore:
De Lorenzo Andrea

Anno Accademico: 2023/2024

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Requisiti della Base di Dati	2
1.2	Osservazioni	3
2	Operazioni	3
3	Schema Entity-Relationship	4
4	Dizionario dei Dati	5
5	Vincoli non esprimibili graficamente	6
6	Tabella dei Volumi	7
7	Schema Entity-Relationship Ristrutturato	8
7.1	Eliminazione Generalizzazioni	9
7.2	Analisi Ridondanze	9
7.3	Eliminazione Attributi Composti	10
7.4	Partizionamento	10
7.5	Accorpamento	10
7.6	Scelta Identificatori Primari	11
7.7	Passaggio al Modello Relazionale	12
8	Schema Logico	13
8.1	Normalizzazione	14
9	Realizzazione Base di Dati	15
10	Realizzazione delle Operazioni	17
11	Realizzazione dei Vincoli	20

1 Introduzione

Si vuole realizzare una base di dati per una società che lavora con i concessionari di automobili, con lo scopo di organizzare e gestire i dati delle aziende.

1.1 Requisiti della Base di Dati

I concessionari sono identificati da un codice, un nome e dalla città in cui operano. Ogni concessionario possiede un autosalone e un'officina, pertanto svolge sia l'azione di vendita che di riparazione.

Per ogni automobile in vendita è necessario sapere la targa, il modello, il prezzo, la carrozzeria (suv, cabrio, berlina) e il tipo di carburante che utilizza (benzina, diesel, elettrica). Un'automobile può essere una supercar oppure una citycar, e può essere acquistata solo dai clienti possessori di patente sportiva o patente normale, rispettivamente.

Il cliente può rivolgersi a un concessionario sia per una riparazione (di cui evidenzieremo la data) sia per l'acquisto di un'automobile (di cui evidenzieremo la data). Del cliente ci interessa sapere il nome, il cognome, l'indirizzo (via, cap, civico) e l'età. Il cliente è in possesso di un conto corrente (numero e saldo) e potrebbe guidare già un'auto che vorrebbe riparare.

Dell'auto del cliente è necessario conoscere la targa, il guasto, il modello e l'anno.

Ad ogni concessionario attribuiamo la gestione di una cassa di cui ci interessa sapere l'importo.

Lavorano in ogni concessionario degli impiegati di cui è necessario conoscere la matricola, il nome e il cognome.

1.2 Osservazioni

Per semplicità consideriamo che se un cliente possiede un'auto allora voglia ripararla (non esiste il caso in cui possieda un'auto e ne voglia acquistare un'altra). Tutti i clienti hanno un conto corrente, mentre solo parte di essi ha un'auto. I clienti che hanno un'auto e quindi voglio farla riparare, posseggono comunque un conto corrente che non utilizzeranno.

2 Operazioni

- Resoconto dei profitti (obiettivo stagionale 100.000)

(1 volta ogni 3 mesi)

- Presentare un elenco delle macchine elettriche disponibili

(1 volta ogni mese)

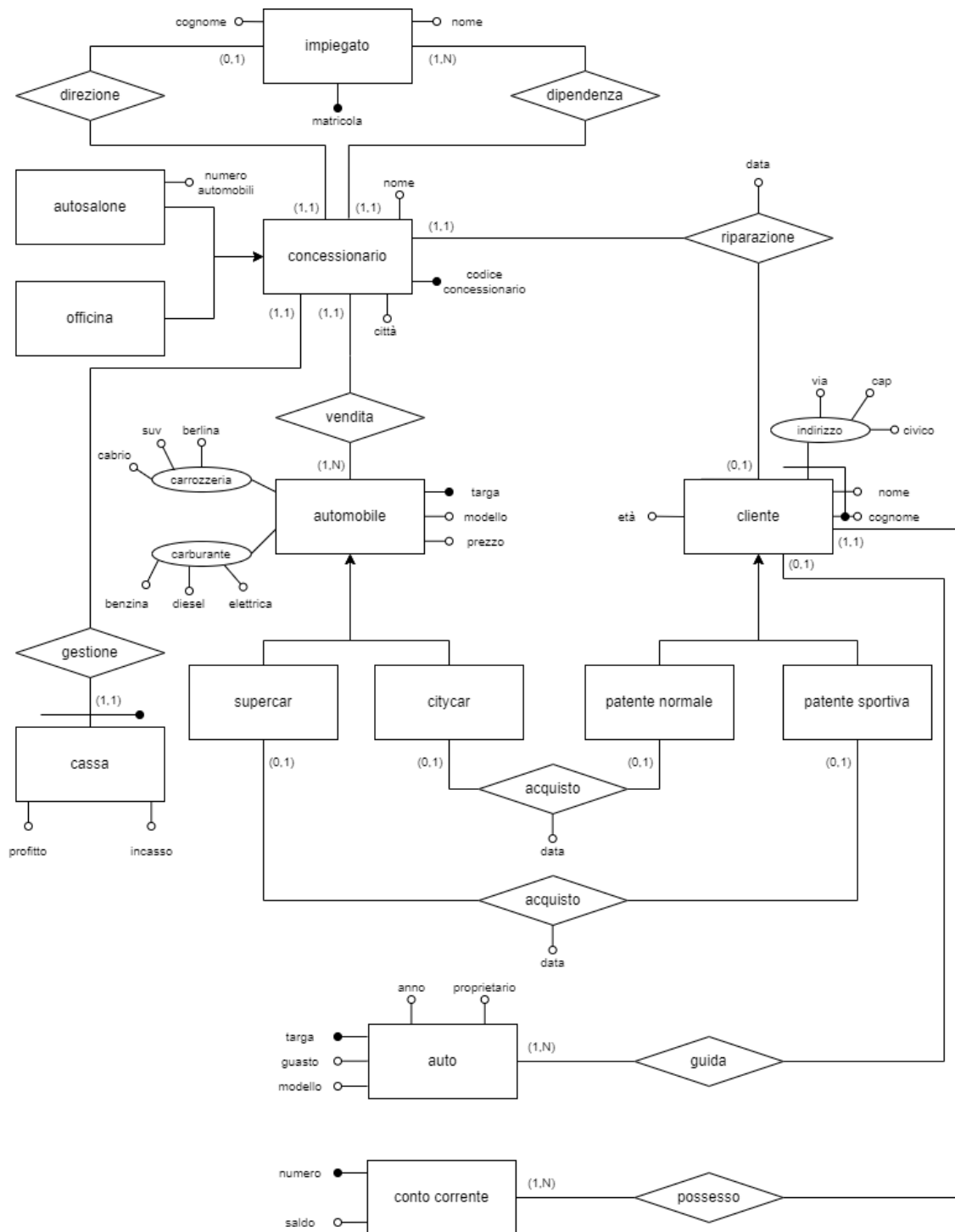
- Presentare un catalogo dei modelli disponibili con i loro rispettivi prezzi

(1 volta ogni 3 mesi)

- Fornire un elenco degli impiegati assunti ed evidenziare il direttore di ogni concessionario

(1 volta all'anno)

3 Schema Entity-Relationship



4 Dizionario dei Dati

- Dizionario delle Entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Impiegato	Colui che lavora per un concessionario (può essere anche il direttore)	Matricola, nome, cognome	Matricola
Concessionario	Azienda che vende e ripara automobili	Codice concessionario, nome, città, numero automobili	Codice concessionario
Automobile	Oggetto in vendita presso un concessionario	Targa, modello, anno, prezzo, carrozzeria, carburante	Targa
Cliente	Colui che si rivolge al concessionario per comprare o per farsi riparare l'auto	Codice cliente, nome, cognome, indirizzo, età	Codice cliente
Conto corrente	Conto in possesso del cliente	Numero di conto, saldo	Numero di conto
Auto	Automobile in possesso del cliente	Targa, guasto, modello, anno, proprietario	Targa
Cassa	Deposito del denaro incassato da un concessionario	Incasso, profitto	Gestione (R)

- Dizionario delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Direzione	Direzione da parte di un impiegato (il direttore) di un concessionario	Impiegato, concessionario	
Dipendenza	Dipendenza degli impiegati che lavorano per un concessionario	Impiegato, concessionario	
Vendita	Vendita delle automobili	Concessionario, automobile	
Riparazione	Riparazione da parte del concessionario delle auto del cliente	Concessionario, cliente	Data
Guida	Macchine in possesso al cliente	Cliente, auto	
Possesso	Conto corrente di cui dispone il cliente	Cliente, conto corrente	
Acquisto	Acquisto di un'automobile da parte del cliente	Cliente, automobile	Data
Gestione	Gestione da parte del concessionario della propria cassa	Concessionario, cassa	

5 Vincoli non esprimibili graficamente

- Si possono riparare solo le auto con un anno > 2015
- Possono possedere una patente solo i clienti con un età ≥ 18
- Solo uno degli attributi: "Berlina", "Suv", "Cabrio" può essere diverso da FALSE
- Solo uno degli attributi: "Elettrica", "Benzina", "Diesel" può essere diverso da FALSE
- L'officina ripara una macchina alla volta

6 Tabella dei Volumi

Suppongo che la società per cui è realizzato questo database controlli 50 concessionari.

Ogni concessionario possiede 200 automobili e ha 30 impiegati, di cui uno è il direttore.

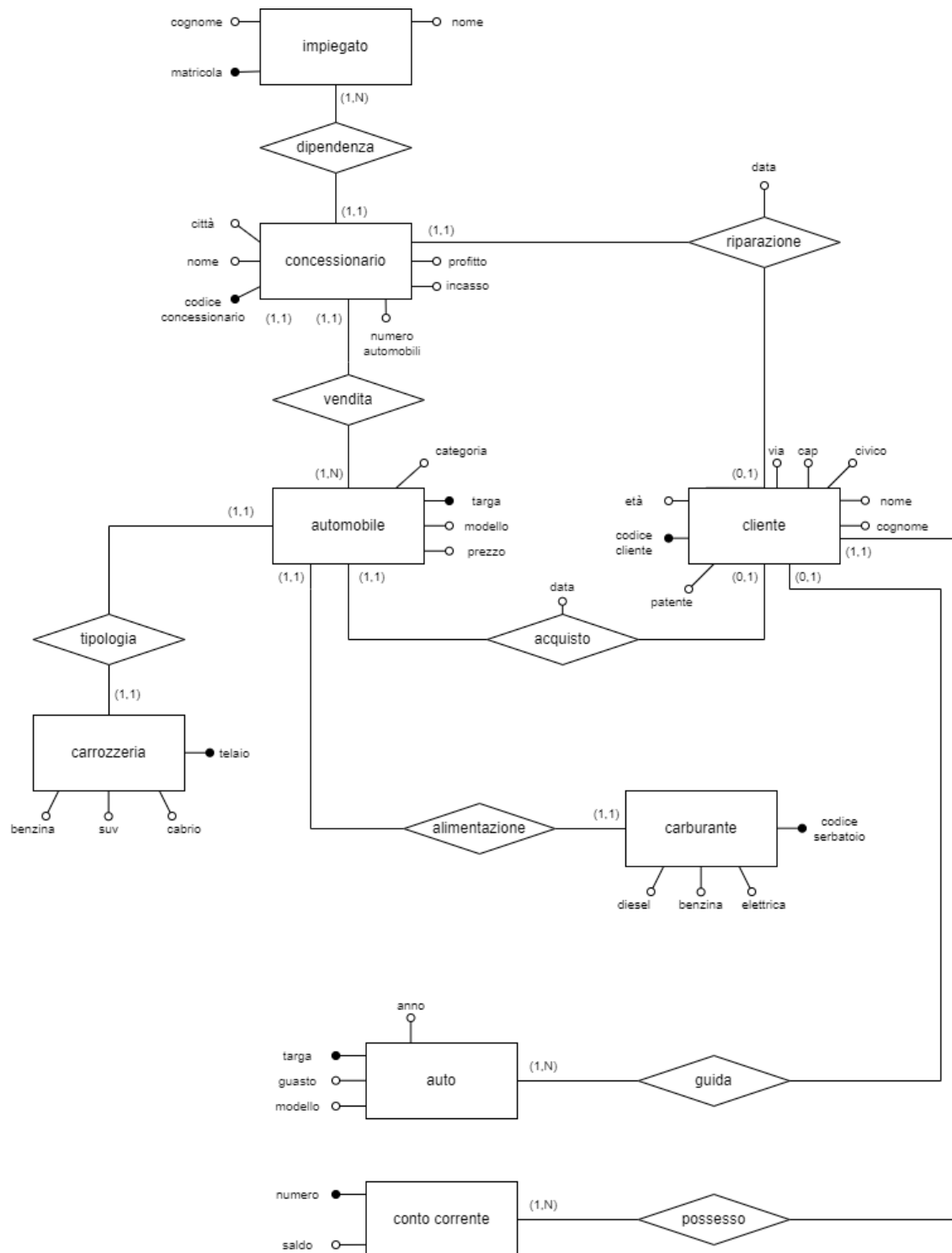
Si stima una media di 250 clienti l'anno per ogni concessionario, di cui 100 per acquistare un'automobile e 150 per ripararla. Ogni cliente possiede un conto corrente, mentre solo 150 guidano una macchina.

Si stima che in media ogni cliente che guida una macchina, ne possieda 2.

Si stima che in media ogni cliente abbia un solo conto corrente.

Concetto	Tipo	Volume
Concessionario	E	50
Dipendenza	R	50
Impiegato	E	1500 ($=30 \cdot 50$)
Direzione	R	50
Vendita	R	50
Automobile	E	10000 ($=50 \cdot 200$)
Riparazione	R	50
Cliente	E	12500 ($=(100+150) \cdot 50$)
Acquisto	R	5000 ($=100 \cdot 50$)
Guida	R	7500 ($=150 \cdot 50$)
Auto	E	15000 ($=7500 \cdot 2$)
Possesso	R	12500
Conto Corrente	E	12500
Gestione	R	50
Cassa	E	50

7 Schema Entity-Relationship Ristrutturato



7.1 Eliminazione Generalizzazioni

Per quanto riguarda le entità automobile e cliente, sono state eliminate entrambe le generalizzazioni, scegliendo di accorpare i figli al genitore, e fondendo le due relazioni che univano le specializzazioni. Esse diventano così degli attributi “categoria” nell’entità automobile e “patente” nell’entità cliente. Questa scelta implica l’inserimento di un vincolo (Trigger) che permette le relazioni solo tra entità in cui l’attributo “categoria” corrisponde con “patente”.

Per quanto riguarda l’entità concessionario, è stata eliminata la generalizzazione accorpando i figli al genitore, ovvero le specializzazioni “autosalone” e “officina”.

7.2 Analisi Ridondanze

L’entità “auto” presenta l’attributo “proprietario” che risulta calcolabile dalla relazione “guida” con il cliente. Decidiamo, pertanto, di eliminare tale attributo calcolabile.

L’entità “concessionario” presenta un altro attributo calcolabile attraverso la funzione `count()`, cioè “numero automobili”. Si è deciso, però, date le operazioni da svolgere, di mantenere l’attributo ridondante per migliorare le prestazioni del database.

Notiamo che è presente un ciclo tra “concessionario”, “automobile” e “cliente”, questo crea ridondanza siccome possiamo intuire dal cliente che acquista un’auto che non voglia ripararla, e viceversa. Tuttavia, trattandosi di due operazioni differenti svolte dal concessionario si è preferito non eliminare tale ciclo.

Un altro ciclo si viene a creare tra “impiegato” e “concessionario”, in questo caso abbiamo una ridondanza, perché se un impiegato è dipendente del concessionario, posso ricavare che non è il direttore. Possiamo eliminare tale ciclo associando al direttore di un dato concessionario l’attributo “matricola”=1. Nell’operazione che porta alla presentazione dell’elenco degli impiegati verrà evidenziato il direttore di ogni concessionario.

7.3 Eliminazione Attributi Composti

Tutti gli attributi composti sono stati scorporati in attributi semplici.

7.4 Partizionamento

- **Partizionamento delle Entità**

Siccome abbiamo eliminato gli attributi composti presenti nell'entità automobile si è deciso di eseguire un partizionamento di essa in due nuove entità: "carrozzeria" e "carburante" collegate dalle relazioni "tipologia" e "alimentazione", rispettivamente, all'entità automobile.

- **Partizionamento delle Relazioni**

Non è necessario partizionare nessuna relazione.

7.5 Accorpamento

- **Accorpamento delle Entità**

In quanto relazione (1,1) e siccome attributi di concetti diversi a cui accediamo contemporaneamente si è deciso di eseguire un accorpamento di entità tra: "concessionario" e "cassa". Avremo, pertanto, due nuovi attributi nell'entità concessionario, ovvero: "profitto" e "incasso".

- **Accorpamento delle Relazioni**

Siccome abbiamo eliminato le specializzazioni di Automobile e Cliente, dovremo eseguire un accorpamento delle relazioni Acquisto in una sola.

7.6 Scelta Identificatori Primari

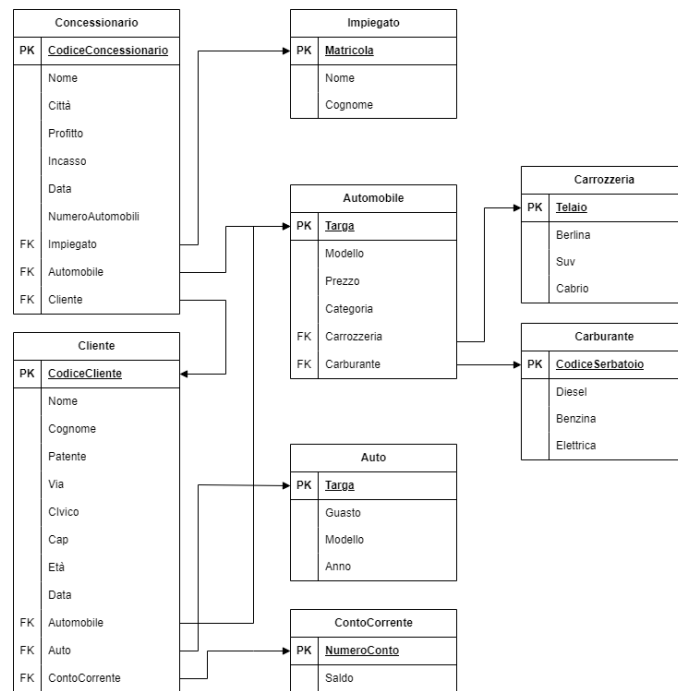
Sono stati aggiunti degli identificatori nell'entità “carrozzeria” e “carburante” che rispettino i criteri richiesti: assenza di opzionalità, semplicità e utilizzo nelle operazioni più frequenti.

- **Impiegato:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Matricola”
- **Concessionario:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Codice Concessionario”
- **Automobile:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Targa”
- **Carrozzeria:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Telaio”
- **Carburante:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Codice Serbatoio”
- **Cliente:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Codice Cliente”
- **Auto:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Targa”
- **Conto Corrente:** si decide di utilizzare come identificatore l'attributo “Numero di Conto”

7.7 Passaggio al Modello Relazionale

- **Concessionario** (Codice concessionario, Nome, Città, Numero automobili, Profitto, Incasso, Data, Impiegato, Automobile, Cliente)
 - integrità referenziale tra impiegato e matricola
 - integrità referenziale tra automobile e targa
 - integrità referenziale tra cliente e codice cliente
- **Impiegato** (Matricola, Nome, Cognome)
- **Automobile** (Targa, Modello, Prezzo, Categoria, Carrozzeria, Carburante)
- **Cliente** (Codice Cliente, Patente, Via, CAP, Civico, Nome, Cognome, Età, Data, Automobile, Auto, Conto Corrente)
 - integrità referenziale tra automobile e targa
 - integrità referenziale tra auto e targa
 - integrità referenziale tra conto corrente e numero di conto
- **Conto Corrente** (Numero conto, saldo)
- **Auto** (Targa, Guasto, Modello, Anno)
 - integrità referenziale tra carrozzeria e telaio
 - integrità referenziale tra carburante e codice serbatoio
- **Carrozzeria** (Telaio, Berlina, Suv, Cabrio)
- **Carburante** (Codice Serbatoio, Diesel, Benzina, Elettrica)

8 Schema Logico



8.1 Normalizzazione

- La base di dati è già in **prima forma normale**, dato che tutte le colonne sono atomiche.
- La base di dati è già in **seconda forma normale**, siccome ogni colonna dipende dalla chiave primaria.
- Per quanto riguarda la **terza forma normale**, possiamo notare che non è soddisfatta dal nostro database, siccome sono presenti dei campi calcolati nelle tabelle: Carrozzeria e Carburante.
 - Analizziamo la tabella Carrozzeria, per quella Carburante varranno le stesse considerazioni. Notiamo, infatti, che il valore dell'attributo Berlina può essere intuito non solo dalla PK, ma anche dal valore degli attributi: Suv e Cabrio. Per ovviare a tale problema, invece di creare una tabella ulteriore (detta tabella di lookup), siccome in tal caso rimarrebbe la tabella Carrozzeria munita della sola PK; si potrebbero cambiare gli attributi calcolati evidenziati in precedenza, con un singolo attributo:

TipoCarrozzeria CHAR(1)

oppure

TipoCarrozzeria VARCHAR(10)

In realtà si potrebbe eliminare del tutto l'entità Carrozzeria e accorparla nell'entità Automobile. In precedenza, però, è stato eseguito un partizionamento per una comprensione migliore del database; quindi in virtù dei vincoli imposti e per le ragioni presentate, si è deciso di non portare avanti tale soluzione.

9 Realizzazione Base di Dati

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ConsulenzaConcessionario;
USE ConsulenzaConcessionario;

CREATE TABLE Concessionario (
    CodiceConcessionario INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    Citta VARCHAR(45) NOT NULL,
    NumeroAutomobili INT NOT NULL,
    Profitto INT NOT NULL,
    Incasso INT NOT NULL,
    Data CHAR(10),
    Impiegato INT,
    Automobile INT(7),
    Cliente INT,
    PRIMARY KEY (CodiceConcessionario),
    FOREIGN KEY (Impiegato) REFERENCES Impiegato(Matricola),
    FOREIGN KEY (Automobile) REFERENCES Automobile(Targa),
    FOREIGN KEY (Cliente) REFERENCES Cliente(CodiceCliente)
);

CREATE TABLE Impiegato (
    Matricola INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(45) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Matricola)
);

CREATE TABLE ContoCorrente (
    NumeroConto INTEGER AUTO_INCREMENT,
    Saldo INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(NumeroConto)
);

CREATE TABLE Cliente (
    CodiceCliente INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(45) NOT NULL,
    Patente BOOL,
    Via VARCHAR(50) NOT NULL,
    Civico TINYINT NOT NULL,
    Cap CHAR(2) NOT NULL,
```

```

    Eta INT NOT NULL,
    Auto INT(7),
    Data CHAR(10),
    ContoCorrente INT,
    PRIMARY KEY (CodiceCliente),
    FOREIGN KEY (Auto) REFERENCES Auto(Targa),
    FOREIGN KEY (ContoCorrente) REFERENCES ContoCorrente(NumeroConto)
);

CREATE TABLE Automobile (
    Targa CHAR(7),
    Modello VARCHAR(45) NOT NULL,
    Prezzo INT NOT NULL,
    Categoria BOOL NOT NULL,
    Carrozzeria INT(17),
    Carburante INT(20),
    PRIMARY KEY (Targa),
    FOREIGN KEY (Carrozzeria) REFERENCES Carrozzeria(Telaio),
    FOREIGN KEY (Carburante) REFERENCES Carburante(CodiceSerbatoio)
);

CREATE TABLE Auto (
    Targa INT(7) AUTO_INCREMENT,
    Guasto VARCHAR(200) NOT NULL,
    Modello VARCHAR(45) NOT NULL,
    Anno CHAR(4) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Targa)
);

CREATE TABLE Carrozzeria (
    Telaio INT(17) AUTO_INCREMENT,
    Berlina BOOL NOT NULL,
    Suv BOOL NOT NULL,
    Cabrio BOOL NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Telaio)
);

CREATE TABLE Carburante (
    CodiceSerbatoio INT(20) AUTO_INCREMENT,
    Diesel BOOL NOT NULL,
    Benzina BOOL NOT NULL,
    Elettrica BOOL NOT NULL,
    PRIMARY KEY (CodiceSerbatoio));

```

10 Realizzazione delle Operazioni

Resoconto dei profitti (obiettivo stagionale 100.000) (stored procedure).

```
DELIMITER$$
CREATE PROCEDURE profitti
(
    IN codice_concessionario INT,
    OUT tot_profitti INT
)
BEGIN
    SELECT Profitto INTO tot_profitti
    FROM Concessionario
    WHERE CodiceConcessionario=codice_concessionario;
    IF tot_profitti>100000 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45001' SET MESSAGE_TEXT= 'Obiettivo
            raggiunto';
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45002' SET MESSAGE_TEXT ='Obiettivo non
            raggiunto';
    END IF;
END $$
DELIMITER;
```

Numero di macchine elettriche disponibili per un dato concessionario (stored procedure).

```
DELIMITER$$
CREATE PROCEDURE numeroElettriche
(
    IN codice_concessionario INT,
    INOUT tot_elettriche INT
)
BEGIN
    DECLARE finished INT DEFAULT 0;
    DECLARE i BOOL;
    DECLARE cursore CURSOR FOR SELECT c.Elettrica
    FROM Carburante c
    LEFT JOIN Automobile a
    ON c.CodiceSerbatoio=a.Carburante
    LEFT JOIN Concessionario co
    ON a.Targa=co.CodiceConcessionario
```

```

WHERE co.CodiceConcessionario=codice_concessionario;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finished=1;
SET tot_elettriche=0;
OPEN cursore;
WHILE (finished=0) DO
    FETCH cursore INTO i;
    IF finished=0 THEN
        IF i=TRUE THEN
            SET tot_elettriche=tot_elettriche+1;
        END IF;
    END IF;
END WHILE;
CLOSE cursore;
END $$
DELIMITER;

```

Catalogo dei modelli disponibili con i rispettivi prezzi (stored procedure).

```

DELIMITER$$
CREATE PROCEDURE catalogoAuto
(
    IN codice_concessionario INT,
    OUT lista_modelli VARCHAR(10000)
)
BEGIN
    DECLARE finished INT DEFAULT 0;
    DECLARE modelli VARCHAR(250) DEFAULT " ";
    DECLARE cursore CURSOR FOR
    SELECT a.Modello, a.Prezzo
    FROM Automobile a
    INNER JOIN Concessionario c
    ON a.Targa=c.Automobile
    WHERE c.CodiceConcessionario = codice_concessionario;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finished=1;
    OPEN cursore;
    WHILE(finished=0) DO
        FETCH cursore INTO modelli;
        IF finished=0 THEN
            SET lista_modelli=CONCAT(cursore, ";",lista_modelli);
        END IF;
    END WHILE;

```

```
CLOSE cursore;  
END $$  
DELIMITER;
```

Elenco degli impiegati di un dato concessionario (store procedure).

```
DELIMITER$$  
CREATE PROCEDURE elenco_impiegati  
(  
    IN codice_concessionario INT,  
    INOUT numero_impiegati INT,  
    INOUT direttore VARCHAR(100)  
)  
BEGIN  
    SELECT i.Matricola, i.Nome, i.Cognome, c.CodiceConcessionario  
        FROM Impiegato i  
    LEFT JOIN Concessionario c  
    ON i.Matricola=c.Impiegato  
    WHERE c.CodiceConcessionario=codice_concessionario;  
    IF i.Matricola=1 THEN  
        SET direttore=CONCAT(i.Nome," ",i.Cognome,"  
            ",c.CodiceConcessionario);  
    END IF;  
  
    SELECT count(*) INTO numero_impiegati  
    FROM Impiegato  
    WHERE Matricola IN (  
        SELECT Impiegato  
        FROM Concessionario  
        WHERE CodiceConcessionario=codice_concessionario);  
END $$  
DELIMITER;
```

11 Realizzazione dei Vincoli

Si possono riparare solo le auto con un anno > 2015 (trigger)

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER controllo_anno
AFTER UPDATE OF Anno ON Auto
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF new.Anno <= 2015 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45003' SET MESSAGE_TEXT = 'Auto troppo
            vecchia per essere riparata';
    END IF;
END $$
DELIMITER;
```

Possono avere la patente, e di conseguenza acquistare o riparare una macchina, solo i clienti che hanno un'età >= 18 anni (trigger)

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER controllo_eta
AFTER UPDATE OF Eta ON Cliente
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF new.Eta < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45004' SET MESSAGE_TEXT = 'Il cliente in
            questione non ha la patente';
    END IF;
END $$
DELIMITER;
```

Solo uno degli attributi: “berlina”, “suv” e “cabrio” può essere diverso da FALSE (trigger)

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER controlloCarrozzeria
AFTER UPDATE ON Carrozzeria
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Berlina=TRUE AND (NEW.Suv=TRUE OR NEW.Cabrio=TRUE) THEN
```

```

        SIGNAL SQLSTATE '45004' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo berlina=TRUE';
    ELSEIF NEW.Suv = TRUE AND (NEW.Berlina = TRUE OR NEW.Cabrio =
        TRUE) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45005' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo suv=TRUE';
    ELSEIF NEW.Cabrio = TRUE AND (NEW.Berlina = TRUE OR NEW.Suv =
        TRUE) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45006' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo cabrio=TRUE';
    END IF;
END $$
DELIMITER ;

```

Solo uno degli attributi: “diesel”, “benzina” ed “elettrica” può essere diverso da FALSE (trigger)

```

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER controlloCarburante
AFTER UPDATE ON Carburante
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Elettrica = TRUE AND (NEW.Benzina = TRUE OR NEW.Diesel
        = TRUE) THEN
        SIGNAL sqlstate '45201' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo elettrica=TRUE';
    ELSEIF NEW.Diesel = TRUE AND (NEW.Elettrica = TRUE OR
        NEW.Benzina = TRUE) THEN
        SIGNAL sqlstate '45202' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo diesel=TRUE';
    ELSEIF NEW.Benzina = TRUE AND (NEW.Elettrica = TRUE OR
        NEW.Diesel = TRUE) THEN
        SIGNAL sqlstate '45203' SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile non
            solo benzina=TRUE';
    END IF;
END $$
DELIMITER;

```

Trigger che permette le relazioni solo tra entità in cui l'attributo "categoria" corrisponde con "patente"

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER controlloPatenteCliente
AFTER UPDATE ON Cliente, Automobile
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Patente<>NEW.Categoria THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45007' SET MESSAGE_TEXT = "La patente del
            cliente non corrisponde con la categoria di auto che
            puo' acquistare";
    END IF;
END $$
DELIMITER;
```

Quando passiamo al cliente successivo vuol dire che, se prima c'è stata una riparazione, il guasto del cliente precedente è stato sanato (trigger)

```
$$DELIMITER
CREATE TRIGGER tr_guasto
BEFORE UPDATE ON Cliente
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.Auto IS NOT NULL THEN
        UPDATE Auto
        SET Guasto = 'Auto riparata'
        WHERE Targa = OLD.Auto;
    END IF;
END $$
DELIMITER;
```
